

বোর্ড প্রশ্ন



Board Question

দাখিল পরীক্ষা, ২০২৬

জীববিজ্ঞান (বহুনির্বাচনি অধীক্ষা)

(গ সেট)

বিষয় কোড 132

সময় : ২৫ মিনিট

[নিয়মিত ও অনিয়মিত]

পূর্ণমান : ২৫

বিশেষ দৃষ্টব্য : সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অধীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।

১. শ্বসনের অভ্যন্তরীণ প্রভাবক কোনটি?
ক কার্বন ডাই অক্সাইড খ অক্সিজেন
গ অজৈব লবণ ঘ তাপমাত্রা গ
২. প্রকৃত ফল হচ্ছে—
i. আম ii. জাম iii. চালতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ iii
গ i ও ii ঘ ii ও iii গ

- নিচের উদ্ভিদপত্রটি পড় এবং ৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



চিত্র-Q

৯. রাইবোজোম অঙ্গাণুটির ক্ষেত্রে কোনটি বৈধ?
ক স্পিন্ডলযন্ত্র সৃষ্টিতে অবদান রাখে
খ প্রোটিন সংশ্লেষণে সহায়তা করে
গ সাধারণত বিলিযুক্ত অবস্থায় থাকে
ঘ শক্তি উৎপাদনে ভূমিকা রাখে খ
১০. নিচের কোনটি বায়ুপরাগী ফুল?
ক ধুতুরা খ শিমুল
গ ধান ঘ সরিষা গ
১১. ফুলের সবচেয়ে বাইরের স্তবকে কী বলে?
ক বৃতি খ দলমডল
গ পুষ্পস্তবক ঘ স্ত্রীস্তবক ক
১২. কোনটি পরজীবী খাদ্য শিকল?
ক মানুষ → মশা → ডেঙ্গু ভাইরাস
খ ঘাস → ফড়িং → ব্যাঙ → সাপ
গ মৃতদেহ → ছত্রাক → কেঁচো
ঘ শৈবাল → ছোট মাছ → বাজপাখি ক

- নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং ১৩ ও ১৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



১৩. চিত্র P অংশটির ভূমিকা কোনটি?
ক সবুজ অবস্থায় খাদ্য প্রস্তুতের কাজে অংশগ্রহণ করে
খ নিষেক প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করে থাকে
গ গ্যামেট সৃষ্টিতে সরাসরি সহায়তা করে থাকে
ঘ প্রজাতির ধারাবাহিকতা বজায় রাখে ক
১৪. Q ও R পরস্পর মিলিত হলে—
i. জাইগোট সৃষ্টি হয় ii. দ্বিনিষেক ঘটে থাকে iii. সম্য কোষের সৃষ্টি হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii ঘ
১৫. শিম জাতীয় উদ্ভিদের মূলে 'নডিউল' কোন আন্তঃক্রিয়ার ফল?
ক অ্যান্টিবায়োসিস খ কমপিটিশন
গ কমনসেলিজম ঘ মিউচুয়ালিজম ঘ
১৬. মাইটোসিস কোষ বিভাজনের কোন ধাপে নিউক্লিয়ার মেমব্রেনের বিলুপ্তি ঘটে?
ক প্রোফেজ খ প্রো-মেটাফেজ
গ মেটাফেজ ঘ আনাফেজ গ
১৭. কোন উদ্ভিদে সালাকসংশ্লেষণের হার বেশি?
ক গোলাপ খ শাপলা
গ জারবেরা ঘ ডালিয়া খ

- নিচের উদ্ভিদপত্রটি পড় এবং ১৮ ও ১৯নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
- মাহিনের মা রাইমা বর্ণাঙ্ক বাহক এবং তার বাবা করিম বর্ণাঙ্ক। পরে দেখা গেল মাহিন ট্রাফিক সিগন্যালের আলো চিনতে পারছে না।
১৮. করিম ও রাইমার পুত্র সন্তানদের কত ভাগ বর্ণাঙ্ক হবে?
ক ২৫ খ ৫০
গ ৭৫ ঘ ১০০ খ
 ১৯. মাহিনের এই রোগটি হতে পারে—
i. রং সনাক্তকারী পিগমেন্টের অভাবে
ii. সের্ব লিংকড ডিসঅর্ডারের কারণে
iii. দীর্ঘদিন বাত রোগের ঔষধ সেবনে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii ঘ
 ২০. 'L' এর মত দেখতে ক্রোমোজোমকে কী বলে?
ক মেটাসেন্ট্রিক খ সাব-মেটাসেন্ট্রিক
গ অ্যাক্রোসেন্টিক ঘ টেলোসেন্ট্রিক খ
 ২১. DNA তে কোনটি অনুপস্থিত থাকে?
ক অ্যাডেনিন খ গুয়ানিন
গ সাইটোসিন ঘ ইউরাসিল ঘ

- নিচের উদ্ভিদপত্রের আলোকে ২২ ও ২৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



চিত্র-P



চিত্র-Q

২২. P-চিত্রটির ক্ষেত্রে—
i. এটি প্রাককেন্দ্রিক কোষে উপস্থিত থাকে
ii. এতে ক্রেবস চক্র সংঘটিত হয়
iii. এর অক্সিজেন উৎসেচক থাকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii গ
২৩. Q-চিত্রের ক্ষেত্রে কোনটি প্রযোজ্য?
ক শর্করা জাতীয় খাদ্য তৈরি করে
খ হরমোন নিঃসরণে ভূমিকা রাখে
গ প্রোটিন সংশ্লেষণে সাহায্য করে
ঘ স্পিন্ডল যন্ত্র তৈরিতে সহায়তা করে ক
২৪. মাইটোসিস কোষ বিভাজনের প্রো-মেটাফেজ দশায় কোনটি ঘটে থাকে?
ক ক্রোমোজোমগুলো সংকুচিত হয়ে মোটা ও খাটো হতে থাকে
খ ক্রোমোজোমের সেন্ট্রোমিয়ার আকর্ষণ তন্তুর সাথে সংযুক্ত হয়
গ ক্রোমোজোমের সংখ্যা গণনা করা সম্ভব হয় না
ঘ ক্রোমোজোমের বাহু দুইটি মেরুমুখী হয়ে অবস্থান করে খ
২৫. পরিপাকভ্রমের অংশ কোনটি?
ক ল্যারিংস খ ইউরেটার
গ ট্রাকিয়া ঘ ডিওডেনাম ঘ

LOOK

জীববিজ্ঞান

জীববিজ্ঞান
(তত্ত্বীয়-সৃজনশীল)

বিষয় কোড 132

পূর্ণমান : ৫০

সময় : ২ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট

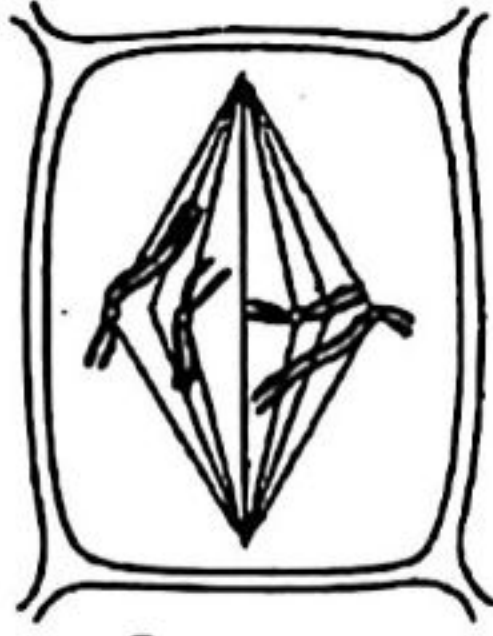
দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। চনং সহ যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

১।

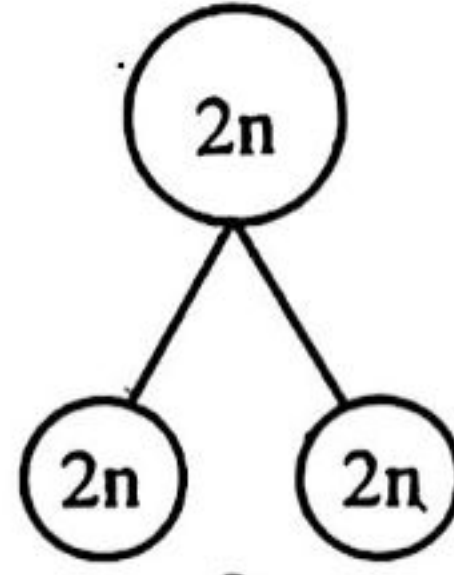
P	নীলাভ সবুজ শৈবাল
Q	আম গাছ, জামগাছ
R	কুকুর, বিড়াল

- (ক) দ্বিপদ নামকরণ কী? ১
(খ) মাশরুমকে ফানজাই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয় কেন? ২
(গ) উদ্দীপকে P জীবটির রাজ্য শনাক্তপূর্বক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর। ৩
(ঘ) উদ্দীপকে Q এবং R জীবদের রাজ্যগত বৈশিষ্ট্য উল্লেখপূর্বক কোনটি অধিক উন্নত- মতামত দাও। ৪

২।



চিত্র-P



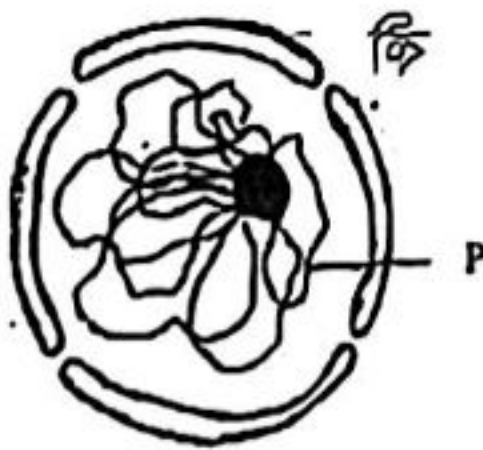
চিত্র-Q

- (ক) মিয়োসিস কী? ১
(খ) স্পিন্ডল যন্ত্র বলতে কী বোঝায়? ২
(গ) চিত্র P-তে সংঘটিত প্রক্রিয়াটি বর্ণনা কর। ৩
(ঘ) জীবদেহে Q প্রক্রিয়াটি সংঘটিত না হলে কী সমস্যা হতে পারে- মতামত দাও। ৪

৩। জীববিজ্ঞানের শিক্ষক শুবকে এক সূত্রক বিশিষ্ট এক ধরনের নিউক্লিক এসিডের বিষয়ে পড়াচ্ছিলেন। তিনি আরো বললেন যে, প্যাচানো সিড়ির ন্যায় আরেক ধরনের নিউক্লিক এসিড রয়েছে। যার মাধ্যমে অপরাধী শনাক্ত করা যায়।

- (ক) অটোজোম কী? ১
(খ) ক্রোমোজোমকে বংশগতির ভৌত ভিত্তি বলা হয় কেন? ২
(গ) শিক্ষকের পড়ানো প্রথমোক্ত বিষয়টির গঠন বর্ণনা কর। ৩
(ঘ) উদ্দীপকের শেষোক্ত লাইনটির গুরুত্ব উল্লেখপূর্বক তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মতামত দাও। ৪

৪।



- (ক) সিন্যাপস কী? ১
(খ) কার্ডিয়াক পেশিকে ঐচ্ছিক-অঐচ্ছিক পেশি বলা হয় কেন? ২
(গ) উদ্দীপকে উল্লিখিত P-এর গঠন বর্ণনা কর। ৩
(ঘ) উদ্দীপকে Q এর ক্ষেত্রে যে দুইটি তরল পদার্থ ভিন্ন মাধ্যমে পরিবহণ কাজ সম্পন্ন করে, তাদের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা কর। ৪

৫। গালিব গ্রামে নানা বাড়ি বেড়াতে গিয়ে পুকুর পাড়ে দাঁড়িয়ে অনেককে বড়শি দিয়ে পুঁটিসহ নানা প্রজাতির ছোট ছোট মাছ ধরতে দেখার পাশাপাশি পুকুরের পাড় ঘেঁষে পানিতে নিমজ্জিত জলজ আগাছাসহ ভাসমান কচুরিপানা দেখতে পেল। এ ছাড়া একজনকে জাল দিয়ে বুই, বোয়াল ধরতে দেখে সে খুব আনন্দ পেল।

- (ক) তৃণভোজী প্রাণী কী? ১
(খ) মিউচুয়ালিজম বলতে কী বুঝায়? ২
(গ) উদ্দীপকের আলোকে একটি শক্তি পিরামিড তৈরি কর। ৩
(ঘ) উদ্দীপকের বাস্তুতন্ত্রের খাদ্য শিকল থেকে একটি জীব বিলুপ্ত হলে কী ঘটতে পারে বিশ্লেষণ কর। ৪

৬।



চিত্র-P



চিত্র-Q

- (ক) ফটোসফোরাইলেশন কী? ১
(খ) ভূট্টাতে সালোকসংশ্লেষণের হার বেশি কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
(গ) উদ্দীপকের P প্রক্রিয়াটি বর্ণনা কর। ৩
(ঘ) জীব জগতের অস্তিত্ব রক্ষায় Q-এর ভূমিকা অপরিণীম- বিশ্লেষণ কর। ৪

৭।



- (ক) বৃতি কী? ১
(খ) জবাকে সম্পূর্ণ ফুল বলা হয় কেন? ২
(গ) চিত্রে-P প্রক্রিয়াটি বর্ণনা কর। ৩
(ঘ) নতুন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সৃষ্টিতে 'Q' প্রক্রিয়াটি ভূমিকা বিশ্লেষণ কর। ৪

৮। যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

- (ক) মানুষ ম্যামালিয়া শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত কেন? ১
(খ) মাইটোকন্ড্রিয়াকে কোষের শক্তি ঘর বলা হয় কেন? ২
(গ) মিয়োসিস প্রক্রিয়ায় চারটি অপত্য কোষ সৃষ্টি হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর। ৩
(ঘ) পানি উদ্ভিদের খাদ্য প্রস্তুতিকে কিভাবে প্রভাবিত করে? ৪
(ঙ) শস্য কোষ ট্রিপলয়েড কেন ব্যাখ্যা কর।
(চ) প্রাকৃতিক নির্বাচন এর ক্ষেত্রে ডারউইনের মতামত উল্লেখ কর।
(ছ) উৎপাদন বলতে কী বুঝায়?

এক্সক্লুসিভ মডেল টেস্ট



Exclusive Model Test

জীববিজ্ঞান

(বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড 132

পূর্ণমান : ২৫

সময় : ২৫ মিনিট

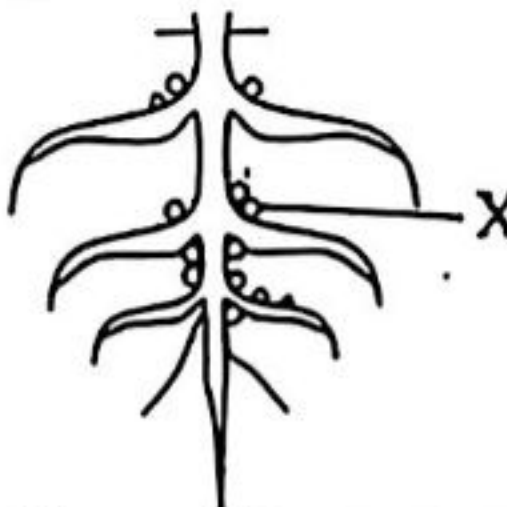
দ্রষ্টব্য : সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান- ১।

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।

- জীববিজ্ঞানের কোন শাখায় প্রাণের বিকাশ নিয়ে আলোচনা করা হয়?
ক) শারীরবিদ্যা খ) বাস্তুবিদ্যা
গ) কোষবিদ্যা ঘ) বিবর্তনবিদ্যা
- লিউকোপ্লাস্টের বৈশিষ্ট্য কোনটি?
ক) রঞ্জক পদার্থ বিদ্যমান
খ) এদের সবুজ দেখায়
গ) এরা বর্ণহীন ও খাদ্য সঞ্চিত করে
ঘ) ক্যারোটিন, জ্যান্থফিল থাকে
- রাজ্য ফানজাই ও রাজ্য প্রানটি এর সাদৃশ্য হলো—
i. স্পোর দিয়ে বংশবৃদ্ধি করে
ii. নিউক্লিয়াস সুগঠিত
iii. কোষে কোষ প্রাচীর উপস্থিত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii
- রক্তরসের মধ্যে শতকরা কতভাগ পানি থাকে?
ক) ৮০ - ৮২ খ) ৮৫ - ৮৭
গ) ৮৮ - ৯০ ঘ) ৯১ - ৯২
- কোন ধাপে ক্রোমোজোম সর্বাধিক খাটো ও মোটা হয়?
ক) প্রোফেজ খ) মেটাফেজ
গ) এনাফেজ ঘ) টেলোফেজ
- নিচের উদ্ভীপকের আলোকে ৬ ও ৭নং উত্তর দাও :


- উদ্ভীপকের প্রক্রিয়াটির ১ম ধাপে কত অণু ATP নিট উৎপাদন হয়?
ক) ২ খ) ৪
গ) ৬ ঘ) ৮
- উক্ত প্রক্রিয়াটি—
i. শুধু দিনের বেলায় সংঘটিত হয়
ii. মূলের অগ্রভাগে বেশি হয়
iii. সম্পন্ন হতে কার্বোহাইড্রেট প্রয়োজন হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii
- মিয়োসিস ঘটে সপুষ্পক উদ্ভিদের কোন অংশে?
ক) কাণ্ডে খ) ভ্রূণমূলে
গ) মূকুলে ঘ) পরাগধানীতে

- বৃহদন্তের অংশ কোনটি?
ক) ডিওডেনাম খ) জেজুনাম
গ) সিকাম ঘ) ইলিয়াম
- উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় উপাদান কতটি?
ক) ৬০ খ) ১৬ গ) ১০ ঘ) ৬
- প্রস্বেদনে অভ্যন্তরীণ প্রভাবক হলো—
i. পত্ররন্ধ্র ii. পত্রের সংখ্যা iii. তাপমাত্রা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii
- প্রস্বেদনের বাহ্যিক প্রভাবক কোনটি?
ক) পত্ররন্ধ্র খ) বায়ু প্রবাহ
গ) পাতার সংখ্যা ঘ) পত্রফলকের আয়তন
- অ্যালডিওলাই কোন তন্তুর অংশ?
ক) পরিপাক খ) রেচন
গ) জনন ঘ) শ্বসন
- শ্বসনতন্ত্রের প্রধান অঙ্গ কোনটি?
ক) গলবিল খ) স্বরযন্ত্র
গ) ফুসফুস ঘ) শ্বাসনালী
- কোন খাদ্য গ্রহণে ক্ষারীয় মুত্র তৈরি হয়?
ক) মাছ খ) ডিম
গ) মিষ্টি ঘ) আপেল
- নিচের উদ্ভীপকের আলোকে ১৬ ও ১৭নং উত্তর দাও :
করিম সাহেব দীর্ঘদিন যাবৎ স্টোরয়েডযুক্ত ঔষধ সেবন করে আসছেন। ইদানিং তার শরীরে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি দেখা দিয়েছে। অপরদিকে তার ছোট ভাই রফিকের হাতের গিটে দীর্ঘদিন করে ব্যাথা হচ্ছে।
১৬. রফিকের ক্ষেত্রে সঠিক কোনটি?
ক) সুখম ও আশুযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করা
খ) ভিটামিন 'A' সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া
গ) কায়িক পরিশ্রম ও ভারী কাজ করা
ঘ) ব্যাথা হলে গিটের উপর বরফ দেওয়া
- করিম সাহেবের ক্ষেত্রে—
i. ননিভোলা দুধ ও দুগ্ধজাত খাবার খেতে হবে
ii. সূর্যালোকের সংস্পর্শে আসতে হবে
iii. প্রয়োজন হলে কুসুম গরম স্ন্যাক দিতে হবে।
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

- মস্তিষ্কের কোন অংশ দেহের ভারসাম্য রক্ষা করে?
ক) সেরিবেলাম খ) পনস
গ) সেরিব্রাম ঘ) মেডুলা অবলংগাটা
- প্রাণী পরাগী ফুল কোনটি?
ক) সরিষা খ) কচু
গ) ধান ঘ) কুমড়া
- মানব শরীরে প্রজনন সংক্রান্ত হরমোন নিঃসরণকারী গ্রন্থি—
i. আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহেস
ii. থাইরয়েড iii. পিটুইটারি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii
গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii
- DNA-কে কাটতে কোন এনজাইম ব্যবহৃত হয়?
ক) রেস্ট্রিকশন খ) লাইপেজ
গ) লাইগেজ ঘ) ল্যাকটেজ
- প্রতি ১০০ জনে কতজন লোক বর্ণান্ধ হয়?
ক) ৫ খ) ১০
গ) ১৫ ঘ) ২০
- নিচের চিত্রের আলোকে ২৩ ও ২৪নং উত্তর দাও :


- 'X' তৈরিতে সাহায্য করে কোনটি?
ক) Pseudomonas খ) Bacillus
গ) Shigella ঘ) Rhizobium
- চিত্রে কী ধরনের আন্তঃক্রিয়া বিদ্যমান?
ক) Mutualism
খ) Commensalism
গ) Antibiosis
ঘ) Exploitation
- টিস্যু কালচার প্রযুক্তিতে অটোক্লভ যন্ত্রে কত তাপমাত্রায় রেখে জীবাণুমুক্ত করা হয়?
ক) ১২১° সে. খ) ১৩১° সে.
গ) ২২১° সে. ঘ) ২৩১° সে.

উত্তরমালা

১	ঘ	২	গ	৩	গ	৪	ঘ	৫	খ	৬	ঘ	৭	গ	৮	ঘ	৯	গ	১০	খ	১১	ক	১২	খ	১৩	ঘ
১৪	গ	১৫	ঘ	১৬	ক	১৭	ক	১৮	ক	১৯	খ	২০	খ	২১	ক	২২	খ	২৩	ঘ	২৪	ক	২৫	ক		

LOOK

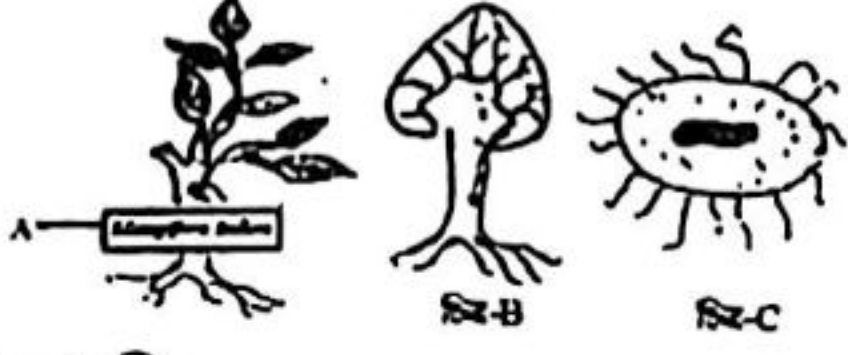
জীববিজ্ঞান

সময় : ২ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট

পূর্ণমান : ৫০

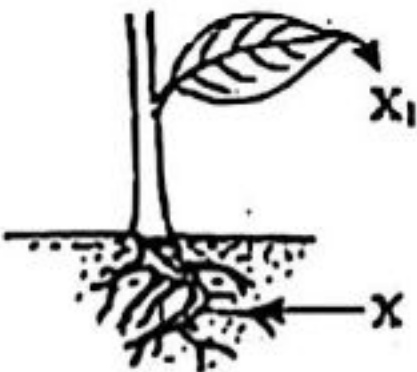
[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। চনং সহ যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১।



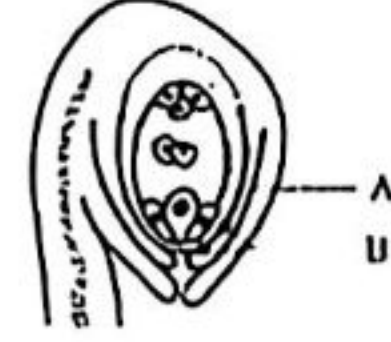
- ক. কোষবিদ্যা কী? ১
 খ. মৎস্যবিজ্ঞানকে জীববিজ্ঞানের কোন শাখায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং কেন? ২
 গ. উদ্দীপকের 'A' চিহ্নিত অংশটুকু যে পদ্ধতি অনুসরণ করে করা হয়েছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩
 ঘ. চিত্র 'B' ও চিত্র 'C' এর রাজ্যগত অবস্থান ব্যাখ্যাপূর্বক কোনটি উন্নত যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর। ৪
- ২। আমেনা ম্যাডাম ক্লাসে জীবকোষের বিভিন্ন অঙ্গানু নিয়ে পাঠ উপস্থাপনের সময় দুইটি অঙ্গানু নিয়ে বিশদ আলোচনা করলেন। যার মধ্যে একটি অঙ্গানু শক্তি উৎপাদনের সাথে জড়িত। অপরটি খাদ্য প্রস্তুত করে এবং এর উপর সমগ্র জীবজগৎ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল।
 ক. অনৈচ্ছিক পেশী কী? ১
 খ. পাটের আঁশে কোন ধরনের টিস্যু থাকে- ব্যাখ্যা কর। ২
 গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ১ম অঙ্গানুটির গঠন বর্ণনা কর। ৩
 ঘ. উদ্দীপকের শেষাক্ত লাইনটি মূল্যায়ন কর। ৪
- ৩। পনেরো বছর বয়সী মিনা ও কণা দু'জনের ওজন যথাক্রমে ৪০ কেজি ও ৯০ কেজি। তাদের উচ্চতা ১৬০ সে. মি.। দু'জনের শারীরিক সমস্যা নিয়ে ডাক্তারের কাছে গেলে ডাক্তার কণাকে পরিমাণমতো খেতে এবং শারীরিক পরিশ্রম করতে বললেন।
 ক. খনিজ পুষ্টি কী? ১
 খ. যকৃতকে রসায়ন গবেষণাগার বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
 গ. মিনার BMR-এর মান নির্ণয় কর। ৩
 ঘ. কণার BMI নির্ণয় করে ডাক্তারের পরামর্শ মূল্যায়ন কর। ৪

৪।



- ক. রাস্টোসিস্ট কী? ১
 খ. "পানিকে ফুইড অফ লাইফ"- বলা হয় কেন? ২
 গ. উদ্দীপকে 'X' এর পরিশোধন প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা করো। ৩
 ঘ. উদ্দীপকে 'X1' নির্গমন প্রক্রিয়ার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

৫।



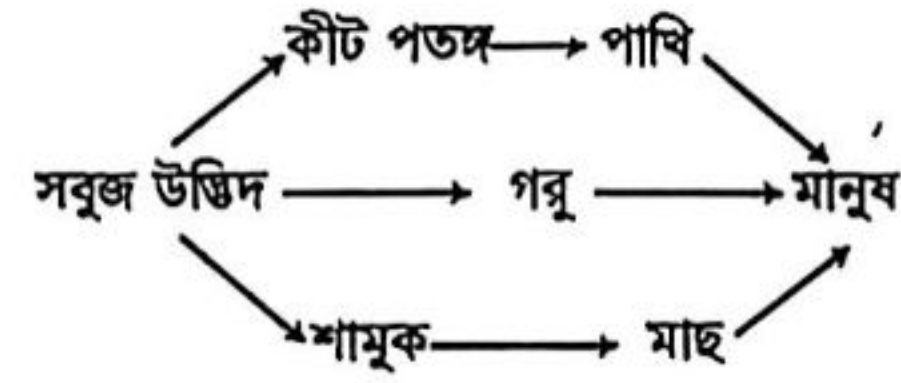
- ক. পরাগায়ন কী? ১
 খ. কোন অঙ্গের মাধ্যমে মায়ের দেহ থেকে জন্ম পুষ্টি পায়? ব্যাখ্যা কর। ২
 গ. চিত্রে 'B' এর পরিস্ফুটন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা কর। ৩
 ঘ. জীবের অস্তিত্ব রক্ষায় 'A' এর গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৬।

A	দ্বিসূত্রক প্যাচানো সিঁড়ির মতো গঠন
B	একসূত্রক গঠন
C	রক্তশূন্যতার জন্য দায়ী জিন

- ক. জৈব অভিযান্ত্রিক কী? ১
 খ. প্রাকৃতিক নির্বাচন বলতে কী বুঝায়? ২
 গ. মাতা-পিতা কিভাবে "C" এর জন্য দায়ী? ব্যাখ্যা কর। ৩
 ঘ. গঠনগত দিক দিয়ে A, B থেকে ভিন্ন-বিশ্লেষণ কর। ৪

৭।



চিত্র : 'A'

- ক. জীববৈচিত্র্য কী? ১
 খ. বাস্তুতন্ত্রের পুষ্টি প্রবাহ বলতে কী বুঝায়? ২
 গ. উদ্দীপক 'A' থেকে একটি খাদ্য শৃঙ্খল তৈরি করে ব্যাখ্যা কর। ৩
 ঘ. উদ্দীপক 'A' থেকে একটি খাদ্য স্তরের বিলুপ্তি ঘটলে কী প্রভাব পড়বে? বিশ্লেষণ কর। ৪

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন : মান- ১০

৮। সংক্ষেপে যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

- (ক) কৃষিবিজ্ঞানকে ফলিত জীববিজ্ঞান বলা হয় কেন- ব্যাখ্যা কর।
 (খ) কোন প্রকার কোষ বিভাজনকে হ্রাসমূলক বিভাজন বলে? ব্যাখ্যা কর।
 (গ) C_3 ও C_4 গতিপথের মধ্যে দুইটি পার্থক্য লেখ।
 (ঘ) রাতের বেলা বড়গাছের নিচে ঘুমানো উচিত নয় কেন?
 (ঙ) রেচন অঙ্গ ছাড়া মানুষ কেন বাঁচতে পারে না- ব্যাখ্যা কর।
 (চ) কাক-কে ধাঙড় বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো।
 (ছ) রকসিনেন্ট DNA প্রযুক্তিতে রেস্ট্রিকশন এনজাইম প্রয়োজন হয় কেন?

■ উত্তরসংকেত (সৃজনশীল) আল ফাতাহ দাখিল স্টাডি সিরিজ জীববিজ্ঞান, পরীক্ষা ২০২৭ এর

- ১। প্রশ্ন ৬, পৃষ্ঠা ২১১ দ্রষ্টব্য; ২। প্রশ্ন ৩, পৃষ্ঠা ২৫৪ দ্রষ্টব্য; ৩। প্রশ্ন ৫, পৃষ্ঠা ৪০৭ দ্রষ্টব্য; ৪। প্রশ্ন ১০, পৃষ্ঠা ৪৬৯ দ্রষ্টব্য।
 ৫। প্রশ্ন ৭, পৃষ্ঠা ৬৭৭ দ্রষ্টব্য; ৬। প্রশ্ন ৭, পৃষ্ঠা ৭৩০ দ্রষ্টব্য; ৭। প্রশ্ন ৪, পৃষ্ঠা ৭৭৮ দ্রষ্টব্য।

■ উত্তরসংকেত (সংক্ষিপ্ত) : (ক) পৃষ্ঠা ৮৬৭, প্রশ্ন ১৩ দ্রষ্টব্য; (খ) পৃষ্ঠা ৮৭৯, প্রশ্ন ৩ দ্রষ্টব্য; (গ) পৃষ্ঠা ৮৮৫ প্রশ্ন ১১ দ্রষ্টব্য; (ঘ) পৃষ্ঠা ৯০৭, প্রশ্ন ৫ দ্রষ্টব্য
 (ঙ) পৃষ্ঠা ৯১৫, প্রশ্ন ৩০ দ্রষ্টব্য; (চ) পৃষ্ঠা ৯৪২, প্রশ্ন ১৬ দ্রষ্টব্য; (ছ) পৃষ্ঠা ৯৪৭, প্রশ্ন ১০ দ্রষ্টব্য।